

Онлайн магазин с пазарска количка

Курсов проект по Информатика

Виктор Николчев, 11J клас

Юни 2026

Съдържание

1. Въведение
 2. Цел на проекта
 3. Използвани технологии
 4. Описание на базата данни
 5. Таблици и връзки
 6. Реализация на проекта
 7. Бъдещо развитие
 8. Източници
-

1. Въведение

Настоящият курсов проект представя разработката на конзолно приложение за онлайн магазин с функционалност за пазарска количка. Приложението е изградено на базата на C# и Entity Framework Core, като използва SQLite за съхранение на данните.

Проектът демонстрира основните принципи на обектно-ориентираното програмиране, работа с бази данни чрез ORM (Object-Relational Mapping) и създаване на многопластови софтуерни архитектури.

2. Цел на проекта

Основната цел на проекта е да се разработи функционално приложение за онлайн магазин, което позволява на потребителите да:

- Разглеждат налични продукти
- Добавят продукти в пазарска количка
- Променят количество на продукти в количката
- Премахват продукти от количката
- Преглеждат общата стойност на поръчката

- Управляват статуса на поръчките

Втората цел е да се демонстрират умения за работа с:

- Entity Framework Core Code First подход
 - SQLite база данни
 - NUnit тестване
 - Git version control
 - Многослойна архитектура на софтуера
-

3. Използвани технологии

Език за програмиране: C# (.NET 10.0)

Framework: .NET SDK 10.0

ORM: Entity Framework Core 10.0

База данни: SQLite (чрез Microsoft.EntityFrameworkCore.Sqlite)

Тестване: NUnit 4.3.2 с Microsoft.EntityFrameworkCore.InMemory

Интегрирана среда за разработка: Visual Studio / VS Code

Version control: Git с GitHub хранилище

Документация: Pandoc, Markdown

4. Описание на базата данни

Базата данни се състои от три основни таблици, които моделират основните обекти в системата за онлайн магазин.

Таблица: Product (Продукти)

Таблицата съдържа информация за всички налични продукти в магазина.

Поле	Тип	Описание
ProductId	int (PK)	Уникален идентификатор
Name	string	Име на продукта
Description	string	Описание на продукта
Price	decimal	Цена на продукта

Поле	Тип	Описание
StockQuantity	int	Наличност в склада
Category	string	Категория на продукта

Примерни записи:

ProductId	Name	Price	StockQuantity	Category
1	Мишка	25.99	50	Периферия
2	Клавиатура	70.00	30	Периферия
3	Монитор	350.00	15	Дисплеи
4	Слушалки	80.00	40	Аудио
5	Лаптоп	1500.00	10	Компютри

Таблица: Cart (Количка)

Таблицата съдържа информация за всяка създадена пазарска количка/поръчка.

Поле	Тип	Описание
CartId	int (PK)	Уникален идентификатор
CustomerName	string	Име на клиента
DateCreated	DateTime	Дата на създаване
TotalPrice	decimal	Обща стойност
Status	CartStatus (enum)	Статус: Active, Ordered, Shipped
Address	string	Адрес за доставка

Примерни записи:

CartId	CustomerName	DateCreated	TotalPrice	Status	Address
1	Иван Петров	2026-06-01	95.99	Active	ул. Главна 1, София
2	Мария Иванова	2026-06-05	350.00	Ordered	бул. България 25, Пловдив
3	Георги Стоянов	2026-06-10	1580.00	Shipped	ул. Вардар 8, Варна
4	Елена Димитрова	2026-06-15	80.00	Active	ж.к. Тракия 45, Бургас
5	Николай	2026-06-18	1575.99	Active	ул. Пирин

CartId	CustomerName	DateCreated	TotalPrice	Status	Address
	Христов				12, Руче

Таблица: CartItem (Елементи в количката)

Таблицата свързва продуктите с количката и съдържа информация за конкретните артикули във всяка количка.

Поле	Тип	Описание
CartItemId	int (PK)	Уникален идентификатор
CartId	int (FK)	Връзка към Cart
ProductId	int (FK)	Връзка към Product
Quantity	int	Количество
UnitPrice	decimal	Цена на единица
AddedDate	DateTime	Дата на добавяне

Връзки между таблиците

- **Cart (1) → (N) CartItem:** Една количка може да съдържа много елементи
- **Product (1) → (N) CartItem:** Един продукт може да присъства в много колички

Тези връзки се реализират чрез външни ключове (Foreign Keys) в таблицата CartItem.

5. Реализация на проекта

Структура на решението

Проектът е организиран в многопластова архитектура с четири отделни проекта:

```

Viktor_Nikolchev_11J/
├── Viktor_Nikolchev_11J.slnx
├── ShoppingCart.Models/           # Модели на данните
│   ├── Product.cs
│   ├── Cart.cs
│   ├── CartItem.cs
│   └── CartStatus.cs
├── ShoppingCart.Data/            # Достъп до данни (DbContext)
│   └── ShoppingCartContext.cs
├── ShoppingCart.Services/        # Бизнес логика
│   ├── ProductService.cs
│   └── CartService.cs
└── ShoppingCart.ConsoleApp/      # Конзолен интерфейс
    └── Program.cs
  
```

```
└─ ShoppingCart.Tests/           # Тестове
   └─ ProductTests.cs
```

Слой Models

Моделите дефинират структурата на данните. Всеки модел съответства на таблица в базата данни.

Product.cs съдържа свойствата Id, Name, Description, Price, StockQuantity и Category, както и навигационно свойство към CartItems.

Cart.cs съдържа информация за клиента, дата, обща цена, статус и адрес.

CartItem.cs свързва Cart и Product чрез външни ключове.

Слой Data (DbContext)

ShoppingCartContext наследява DbContext и управлява връзката с базата данни.

Конфигурацията включва:

- Дефиниране на DbSet за всяка таблица
- Конфигуриране на връзките между таблиците (Fluent API)
- Seed data с примерни записи
- Конвертиране на enum CartStatus към string в базата данни

Слой Services (Бизнес логика)

ProductService предоставя CRUD операции за продукти:

- Create - добавяне на нов продукт
- Read - преглед на всички продукти или търсене по ID
- Update - промяна на цена или количество
- Delete - изтриване на продукт

CartService предоставя операции за количка:

- CreateCart - създаване на нова количка
- GetCart - преглед на количка с всички елементи
- AddToCart - добавяне на продукт в количка
- UpdateStatus - промяна на статус (Active/Ordered/Shipped)
- DeleteCart - изтриване на количка
- CalculateTotal - изчисляване на обща цена

Конзолно приложение

Приложението предоставя интерактивно текстово меню:

=== ПАЗАРСКА КОЛИЧКА ===

1. Покажи всички продукти
2. Добави продукт
3. Редактирай продукт
4. Изтрий продукт
5. Създай количка
6. Добави продукт в количка
7. Покажи количката
8. Промени статус на количка
9. Изтрий количка
10. Изчисли обща цена
0. Изход

Тестове

Използвани са NUnit 4.3.2 и Entity Framework InMemory за тестване на CRUD операциите:

- **AddProduct_ShouldIncreaseProductCount** - тест за добавяне на продукт
- **GetProductById_ShouldReturnCorrectProduct** - тест за търсене на продукт
- **UpdateProduct_ShouldChangePrice** - тест за промяна на цена
- **DeleteProduct_ShouldRemoveProduct** - тест за изтриване на продукт
- **GetAllProducts_ShouldReturnAllProducts** - тест за всички продукти
- **GetProductById_NonExistent_ShouldReturnNull** - тест за несъществуващ продукт

Инсталиране и стартиране

За да стартирате проекта:

1. Клонирайте хранилището
 2. Отворете терминал в главната директория
 3. Изпълнете `dotnet restore`
 4. Изпълнете `dotnet run --project ShoppingCart.ConsoleApp`
 5. За тестовете: `dotnet test`
-

6. Бъдещо развитие

Проектът може да бъде разширен със следните функционалности:

1. **Уеб интерфейс** - създаване на ASP.NET Core уеб приложение
2. **Потребителска регистрация** - добавяне на акаунти и автентикация
3. **История на поръчките** - преглед на направени поръчки
4. **Търсене и филтриране** - по категория, ценови диапазон и др.

5. **Количества в количката** - промяна на количество директно от менюто
 6. **Плащане** - интеграция с платежен шлюз
 7. **Административен панел** - управление на продукти и поръчки от администратор
 8. **REST API** - излагане на функционалностите чрез уеб API
-

7. Източници

1. Microsoft .NET Documentation - <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/>
2. Entity Framework Core Documentation - <https://learn.microsoft.com/en-us/ef/core/>
3. NUnit Documentation - <https://docs.nunit.org/>
4. SQLite Documentation - <https://www.sqlite.org/docs.html>
5. Pandoc Documentation - <https://pandoc.org/MANUAL.html>
6. Git Documentation - <https://git-scm.com/doc>